

大国竞争下的太空安全

□秉 泽

从20世纪50年代开始，人类社会凭借航天技术的发展逐渐步入太空时代，太空安全问题又随着太空军事化逐渐引发关注。近年来，随着航天技术井喷式发展和太空商业化的迅猛推进，大国太空竞争更趋激烈，太空威胁不断涌现，太空安全已成为影响国家安全与发展的重大问题。

深刻理解太空安全的内涵和地位

太空又称外层空间，一般是指地球大气层（距离地球表面100千米）以外的宇宙空间。之所以如此划分，是因为地球大气密度随着高度的升高而逐渐降低。在地表100千米以上，由于空气稀薄，空气阻力已接近于零，传统航空器无法进行空气动力飞行。围绕地球做无动力轨道飞行的航天器最低轨道高度一旦低于100千米，会因大气阻力的作用而减速陨落。

所谓太空安全，是指太空资源的开发与利用、空间力量的生存与发展等利益不受侵犯和损害的安全状态，不仅包括太空资产安全、太空行动自由，还包括太空控制能力。我国国家安全法对太空安全也有明确界定："国家坚持和平探索和利用外层空间……增强安全进出、科学考察、开发利用的能力，加强国际合作，维护我国在外层空间……的活动、资产和其他利益的安全。"

具体说来，太空资产安全是指各种卫星、空间实验室等太空活动载体的安全，太空行动自由是指可以自由、安全地往返太空并合理利用太空资源，太空控制能力是指将太空威胁控制在有效范围的能力。对太空资产和太空活动造成威胁的主要有自然威胁和人为威胁两类。自然威胁包括宇宙辐射、高能带电粒子、空间碎片等空间环境所造成的威胁。人为威胁主要表现在两方面：一是人类日益发展的太空活动导致太空变得日益拥挤，轨道和频谱资源变得更加珍稀，太空资产间的无线电干扰问题变得更加突出；二是太空军事化使太空活动面临严重的对抗威胁。

当前，太空安全是国家安全由传统领域向新兴领域拓展的边疆高地。随着航天科技在人类社会各领域应用日益广泛深入，世界大国社会经济发展和国防军事建设严重依赖太空系统，太空疆域的激烈争夺促使太空军事化步伐加快并呈现武器化、战场化趋势。国家安全空间向太空新域全面延伸拓展，太空设施成为牵一发动全身的安全资产，太空权益成为事关发展的命脉支柱，维护太空安全成为决定国家未来生存和发展空间的战略高边疆。

太空安全是国家安全体系的重要组成部分。国家安全是一个大概念，包含各个领域的安全，如政治安全、经济安全、军事安全、文化安全、

DOI:10.19407/j.cnki.cn11-2785/d.2022.04.005

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

网络安全等。其中，太空安全扮演着十分重要的角色。太空安全为其他安全领域提供支撑，且与其他安全领域相互融入、相互促进，是国家安全的关键节点与要害之处。特别是在突发灾害和重大事故中，太空设施提供的各种情报信息、精准定位和快速数据分发能力是国家安全应急体系高效工作的基础与前提。比如，在2004年印度洋海啸、2005年克什米尔地震、2011年日本核反应堆泄漏等事件中，卫星实时高分辨率图像为紧急救援提供了重要支持。可以说，谁掌握了太空，谁就掌握了国家安全的新阀门。

太空军事化成为太空安全的主要威胁

太空军事化，是指通过运用太空资源增强传统军事力量的效率，或是为了军事目的使用太空资源，这些军事目的包括通信、电子侦察、空中照相侦察、气象监控、早期预警、导航等。

太空军事化最早可以追溯到世界上第一颗洲际弹道导弹发射成功。1957年8月，苏联成功试射“P-7”洲际弹道导弹，两个月后又成功发射人类第一颗卫星，美国受到巨大震动，产生心理恐慌。随后，美国政府奋起直追，于1958年1月成功发射人造地球卫星，同年成立国家航空航天局并颁布太空法，从组织和法律上确保太空事业的发展，从此与苏联展开激烈的太空竞争。

美国前总统肯尼迪曾预言：“谁控制了太空，谁就控制了战争的主动权。”冷战期间，太空军事化成为不争的事实。当时全球发射到太空的所有卫星中，约70%是为了军事用途。20世纪80年代，随着美苏军备竞赛进入白热化，美国提出了“高边疆”战略。基于“高边疆”战略，美国政府推出“战略防御倡议”（也称“星球大战计划”），将太空军事化推向前所未有的高度。

“星球大战计划”由“洲际弹道导弹防御计划”和“反卫星计划”两部分组成，核心是编织太空保护伞，以各种手段攻击敌方在太空的洲际战略导弹和航天器，以防止敌对国家对美国及其盟国发动核打击。技术手段包括在太空和地面部署高能定向武器（如激光、高能粒子束武器）或常规打击武器，对敌方来袭洲际弹道导弹进行助推段、后助推段、中段和末段的多层拦截。

20世纪90年代初，随着苏联解体，美国宣布终止“星球大战计划”。但其带着冷战思维的“高边疆”战略并未终结，并得以继承和发展，太空军事化也在美国一手推动下愈演愈烈。

2006年，布什政府出台《国家太空政策》，主张大力研发和部署太空武器，为太空军事化推波助澜。2010年，奥巴马政府出台国家太空政策，将太空安全视为美国最重要的国家安全利益之一。2012年10月，美国国防部出台新的国防部太空政策，要求军方确保太空可控、安全、可防御。2018年3月，特朗普组建太空军的想法被写入国防战略报告。2019年12月，特朗普签署2020财年国防授权法案，成立太空军。2020年11月，美国太空军成立了“第九太空三角洲部队”，专门负责在太空实施监控，甚至必要时发动太空攻击。

在美国的“示范”下，其他国家纷起效尤。法国于2019年7月宣布批准在法国空军内部成立太空司令部，2020年秋，法国空军改名为“法国航空与太空军”。同年，日本自卫队成立了首支宇宙作战队。2021年4月，英国建立太空军司令部，并从陆海空三军和民间招募人员。同年7月，德国宣布成立太空司令部。澳大利亚等国也在筹建太空司令部。

美国还在推进太空结盟。目前，美国正在“五眼联盟”基础上拓展与盟友的太空军事合作，主要包括“施里弗”“全球哨兵”“太空旗帜”等太空军事演习，以及以北约、美印日澳四国合作等为主要平台的天基情报监视侦察信息共享与合作，等等。

为了谋取太空霸权，美国太空军势必会向太空发射更多的太空平台、部署更多的太空武器，给本已非常脆弱的太空安全带来更大的风险

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

与不确定性。同时，美国寻求太空霸权的意图，将可能迫使其他国家为确保自身太空资源的安全而不得不将军事和科技力量投向太空，对太空安全构成新挑战。

太空商业化使太空安全治理更为复杂

近年来，随着航天技术的颠覆性创新，太空成为经济发展的新引擎和获利池。摩根士丹利的分析师估计，目前全球太空产业价值约3500亿美元，还在迅速增长，到2040年将超过一万亿美元。基于商业目的，肇始于美国的“新太空运动”正向全球扩展，越来越多的私营企业和风投公司正进入太空领域，如美国太空探索技术（SpaceX）、英国维珍银河（Virgin Galactic）和美国蓝色起源（Blue Origin）等公司正在进行太空互联网、太空采矿、在轨服务和太空旅游等方面研究。

美国太空探索技术公司是马斯克于2002年6月成立，2008年12月获得美国国家航空航天局价值16亿美元的商业服务合同。经过十多年发展，美国太空探索技术公司成功创立低成本商业发射模式，在航天领域异军突起。目前，美国太空探索技术公司正在实施“星链”项目，计划在低轨道部署12000颗卫星，旨在构建太空互联网，将“互联网搬到太空”，弥补地面互联网一些“死角”，比如在海洋与偏远地区实现互联网的全球覆盖，且不需要太多地面基础设施，就能确保任何时间、任何地点都有卫星提供服务，真正实现低延迟实时通信。有专家分析认为，“星链”项目虽是商业卫星项目，但其军事应用潜力巨大。“星链”可以大幅增强美军的宽带通信能力，助其实现全天候无缝监视侦察，甚至可以提供天基目标探测和打击能力。

其他私营太空企业也取得重大进展。2021年7月11日，英国维珍银河公司的“太空船二号”完成首次满员亚轨道试飞，该公司创始人理查德·布兰森作为机组成员参与此次试飞。7月20日，美国蓝色起源公司创始人杰夫·贝索斯和其弟马克·贝索斯乘坐该公司研发的“新谢泼德”飞行器成功进入亚轨道。

随着太空商业化的快速发展，不但更多国家、地区和国际组织可以拥有太空资源和能力，而且更多企业和个人也可以参与发射卫星或拥有太空资源。然而，由于卫星无线电频率和轨道资源有限，大部分可用、好用的卫星频率和轨道资源已经被占用，世界各国围绕轨道和频谱资源的争夺必将更加白热化。比如，美国太空探索技术公司的“星链”项目迄今已成功发射超过1700颗卫星，占人类所有在轨卫星的1/3以上。俄罗斯航天国家集团正在推动600颗各类卫星组成的“球体”星群计划。

大量涌现的卫星使本已拥挤的太空环境更加混乱，与其他航天器“撞车”的风险加大。2019年，美国太空探索技术公司为了测试“卫星自动脱离轨道技术”，让“星链-44”卫星下降到320公里高度，险些与欧洲航天局的“风神”气象卫星相撞，欧洲航天局不得不紧急调整“风神”轨道以规避。2021年7月和10月，“星链”卫星先后两次接近中国空间站。在此期间，中国航天员正在空间站执行任务。出于安全考虑，中国空间站采取了紧急规避措施。

此外，随着人类太空活动的剧增，失效的航天器、太空碎片等太空垃圾越来越多。根据联合国外空科技小组委员会报告，目前太空碎片正以每年10%的速度增加。这些太空碎片危害巨大，可能碰撞运行中的航天器，并通过二次碰撞造成碎片扩散。

未来，日益恶劣的太空环境将导致太空安全治理更为复杂。

扫一扫 评好稿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net